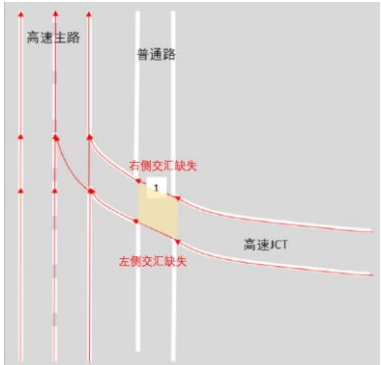
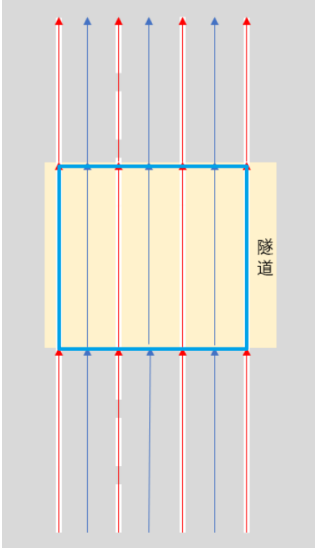
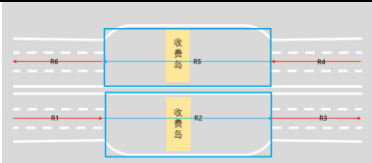
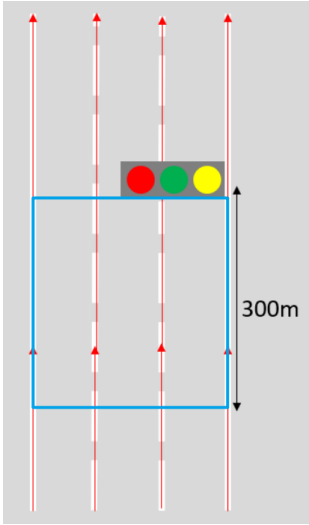


地理围栏功能包括地理围栏播发和地理围栏判定。

地理围栏播发：高精地图基于车辆定位结果，输出当前车辆所处位置前方2km 范围内所有地理围栏的类型和其他相关信息，如起终点位置或者距离。

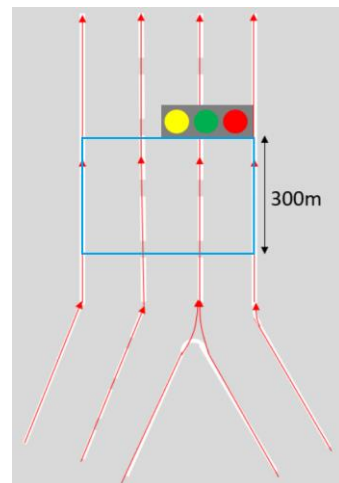
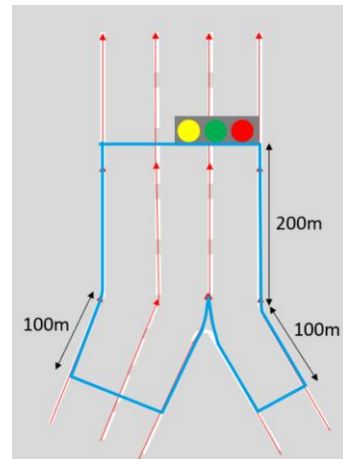
地理围栏判定：当车辆进入地理围栏范围内时，判定当前地理围栏类型，表达当前位置驾驶托管原因。在判定地理围栏时，如果同时存在多个类型，则基于类型优先级输出唯一类型。如既是车道结束又有交通灯，提示一种分类即可；分类列表中 ODD 类型序号数字越小代表优先级越高。

| ODD 类型           | 定义                                                                                                                                        | ODD 范围                                       | 图示                                                                                    | 发送级别 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2:Unplanned area | 由于数据制作范围导致高精数据道路与不在制作范围内的道路发生交汇，当高精道路两侧同时存在交汇缺失时，将交汇路段定义为地理围栏外。                                                                           | 两侧交汇缺失开始和结束位置构成的道路范围为地理围栏外。                  |    | 道路级  |
| 3:Tunnel<br>隧道   | 数据中道路种别为隧道（跨山跨水隧道）、其他隧道（非跨山跨水隧道）和跨线地道的道路范围记为地理围栏外。<br> | 隧道属性开始和结束位置（隧道入口/出口横截面与车道线交点）构成的道路范围为地理围栏外区域 |  | 道路级  |

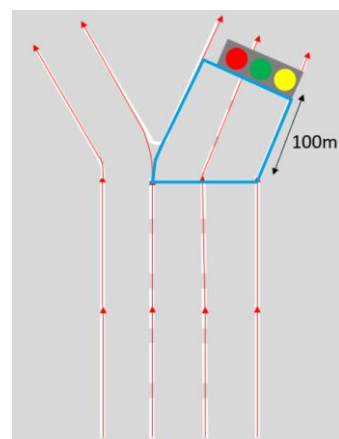
|                             |                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                   |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                             |                                                           |                                                                          |                                                                                                                   |     |
| 4:Tollgate<br>收费站           | 数据中道路种别为收费站或废弃收费站区域的道路范围记为地理围栏外。                                                                                                           | 收费站属性的开始和结束位置（为车道线开始消失和开始出现的位置，如果车道线一直存在，起终点在路面宽度开始变宽的位置）构成的道路范围为地理围栏外区域 |                                 | 道路级 |
| 6:Construction<br>在建路段      | 指正在施工建设中的道路，部分车道或所有车道暂时不可通行。数据中车道具有施工属性的道路范围记为地理围栏外。                                                                                       | 施工道路的实际开始和结束位置构成的道路范围记为地理围栏外                                             |                               | 道路级 |
| 7:Traffic<br>light<br>交通信号灯 | <div>1、机动车信号灯（红绿灯）</div> <div>2、方向指示信号灯</div> <div>3、倒计时灯牌</div> <div>注：车道状态信号灯（叉形和向下箭头）和闪光警告灯（黄色闪烁圆灯）不定义为 <b>geofence</b> 中的交通信号灯类型</div> | 沿车辆行驶方向，在交通信号灯的投影点前 300m 的道路范围记为地理围栏外。                                   |  <div>如果在计算 300m 时遇到分叉</div> | 道路级 |

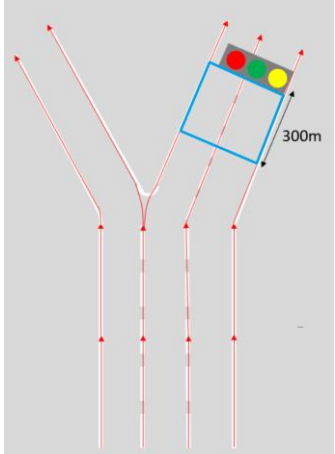
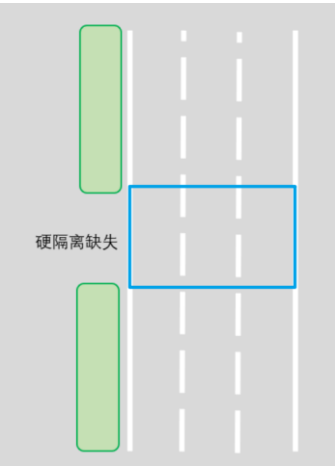
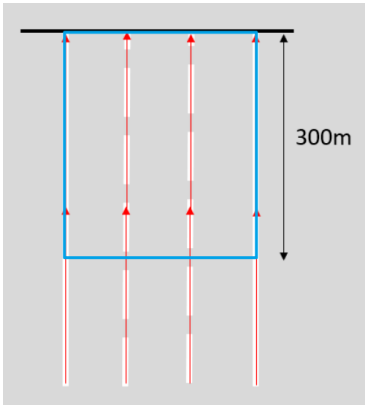
路：

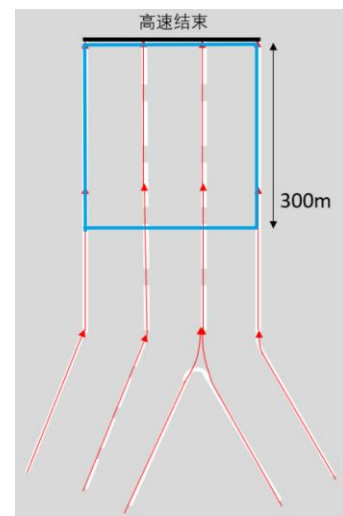
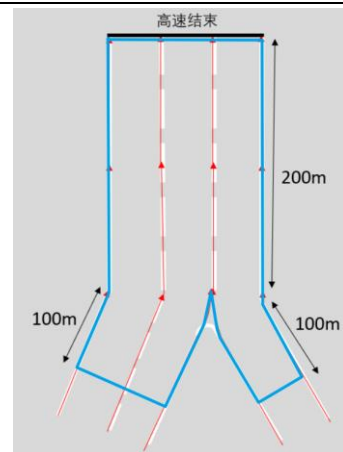
(1) 对于汇入来说，300m 需  
分别向分叉路进行计算。



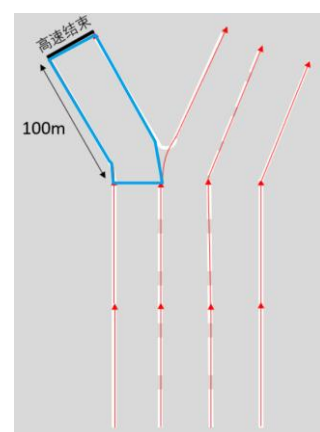
(2) 对于汇出来说，300m 不  
需要向分叉路和未分叉前的道  
路进行计算。

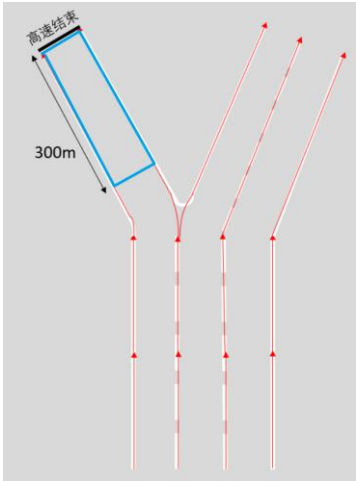
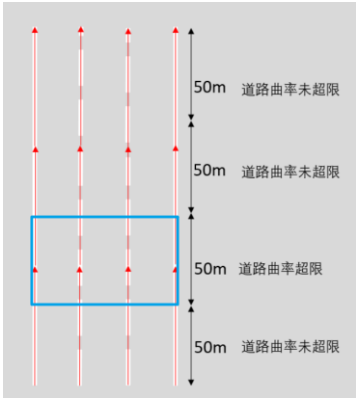
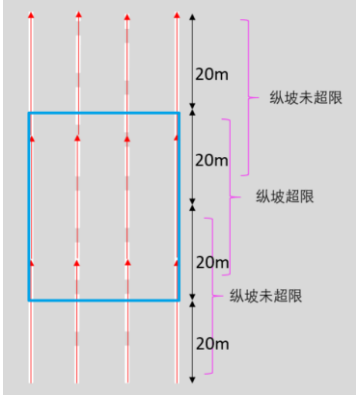


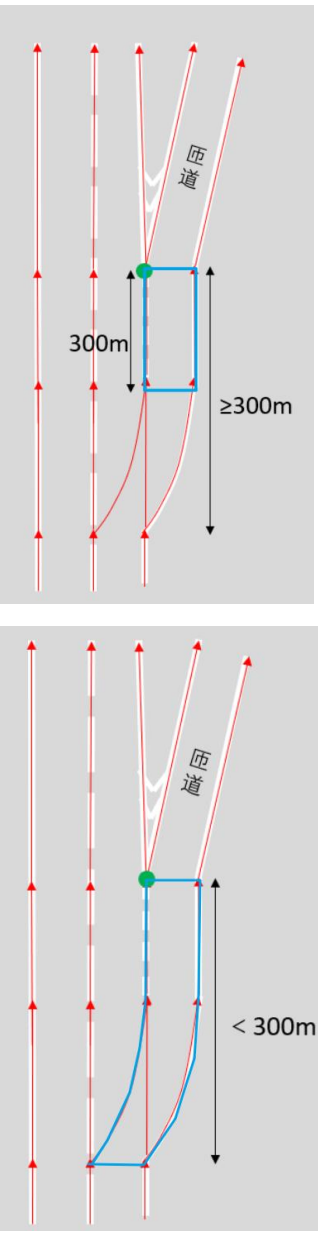
|                        |                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                   |     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                        |                                                                                                            |                                |                                                                |     |
| 8:No guardrail<br>无护栏区 | <p>在道路上存在护栏、墙体等硬隔离将其它道路隔离开的情况，当道路左侧区域存在硬隔离缺失距离 <math>d \geq 10m</math> 时，则认为此段路属于硬隔离缺失路段（右侧硬隔离缺失不考虑在内）</p> | 硬隔离缺失的道路范围记为地理围栏外。             |                                                               | 道路级 |
| 9:Highway_end<br>高速结束  | <p>指因数据中种别为高速/城快的道路结束而造成的断头或缺少高精数据造成的断头</p>                                                                | <p>高速结束处的前 300m 范围作为地理围栏外。</p> |  <p>如果在计算 300m 时遇到分叉路：</p> <p>（1）对于汇入来说，300m 需分别向分叉路进行计算。</p> | 道路级 |

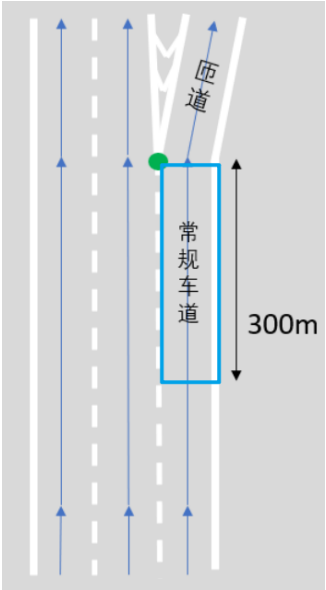
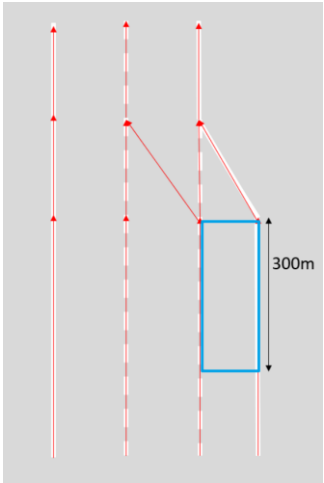
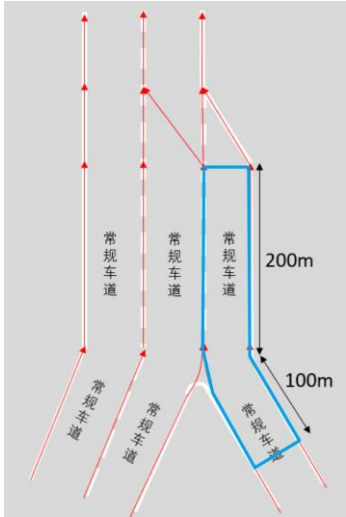


(2) 对于汇出来说, 300m 不需要向分叉路和未分叉前的道路进行计算。

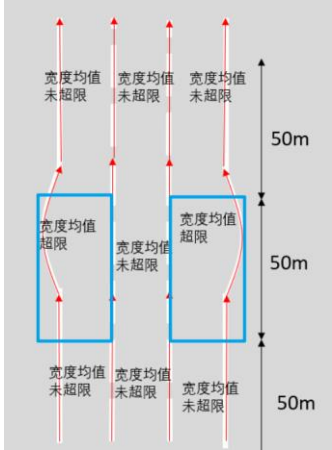
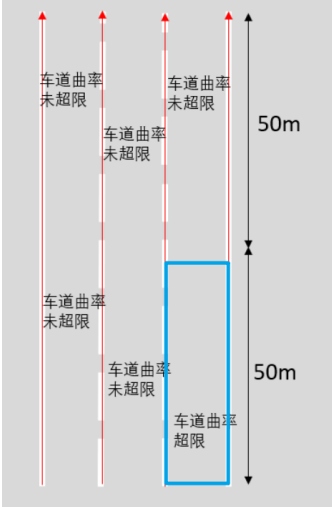
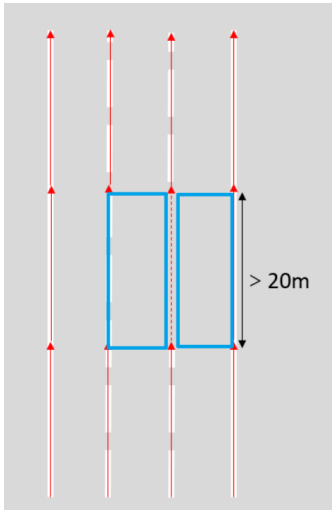


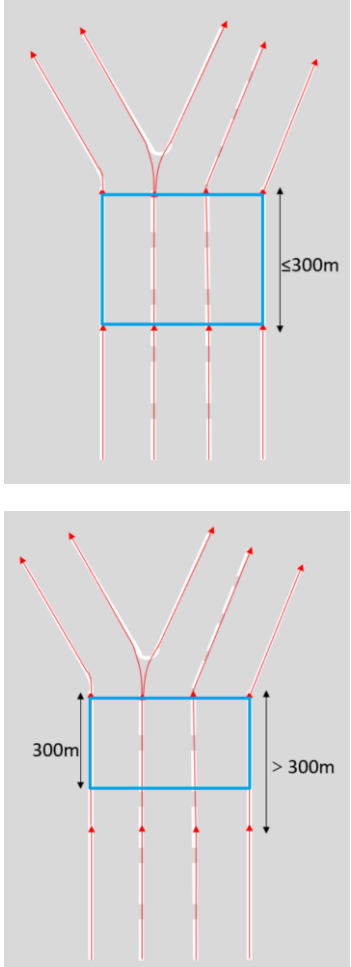
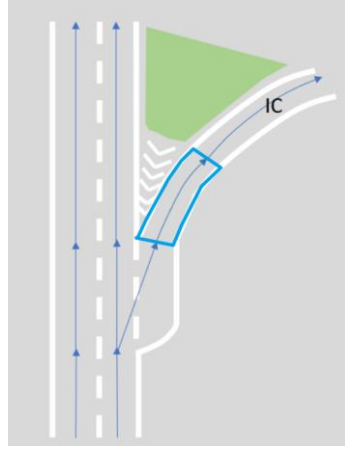
|                                        |                                                                                         |                       |                                                                                       |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                        |                                                                                         |                       |    |     |
| 11:Link curvature is overrun<br>道路曲率超限 | 每 50m 分成一段（不足 50m 单独算为一段），计算曲率半径均值，小于 250m 时，认为曲率半径超限。                                  | 道路曲率超限的这段道路范围为地理围栏外   |   | 道路级 |
| 12:Link slope is overrun<br>坡度超限       | 每 20m 分成一段（不足 20m 单独算为一段），滑动获取前方 0-20m 和 20m-40m 等路段内的道路坡度均值，当两段坡度均值差的绝对值大于 3°时，认为纵坡超限。 | 参与计算使得坡度超限的两段道路为地理围栏外 |  | 道路级 |

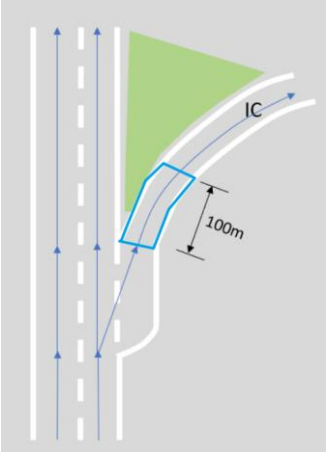
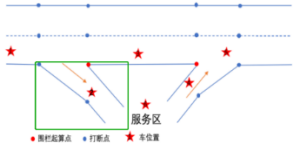
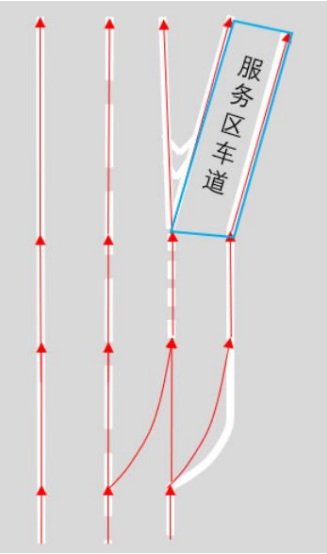
|                                                        |                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>14: Lane connected to ramp or jct 连接匝道或 JCT 的车道</p> | <p>指连接匝道或 JCT 的车道</p> | <p>(1) 减速车道连接匝道场景：若减速车道长度大于 300m，取绿点至车道 300m 除的车道范围为地理围栏外；若减速车道小于 300m，取整个减速车道为地理围栏外</p> <p>(2) 主路直连匝道场景：绿点前 300m 范围为地理围栏外</p> |  <p>The diagrams illustrate two scenarios for lane-level geographic fence placement at a ramp junction. In the top diagram, a deceleration lane (匝道) is shown with a length greater than 300m. A green dot marks the start of the lane. A blue line indicates the geographic fence, which starts 300m before the green dot and extends to the ramp. The distance from the green dot to the ramp is labeled as <math>\geq 300m</math>. In the bottom diagram, a deceleration lane is shown with a length less than 300m. A green dot marks the start of the lane. A blue line indicates the geographic fence, which starts 300m before the green dot and extends to the ramp. The distance from the green dot to the ramp is labeled as <math>&lt; 300m</math>.</p> | <p>车道级</p> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                      |                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                               |     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                      |                                                                                                                     |                                                |                                                                                             |     |
| 15:Lane forming or ending<br>车道形成或结束 | 指不连接匝道或 JCT 的消亡车道<br><br>注：1、新增或减少的车道连接匝道或 JCT 的，不定义为车道形成或结束，按“连接匝道或 JCT 的车道”原则发送 2、不连接匝道或 JCT 的新增车道，地理围栏和提醒信息均不做处理 | 不连接匝道或 JCT 的消亡车道，在车道开始合流的位置向前 300m 的车道范围为地理围栏外 | <br> | 车道级 |



|                                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                       |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16:Lane width is too wide or too narrow<br>车道太宽或太窄 | 每 50m 分成一段（不足 50m 单独算为一段），计算车道宽度均值（按几个特征点计算），如果平均宽度小于 3m 或大于 4.2m 时，认为车道宽度异常。 | 宽度异常的这段车道范围为地理围栏外                                                          |    | 车道级 |
| 17:Lane curvature is overrun<br>车道曲率超限             | 计算 0-50m 内（不足 50m 单独算为一段）的道路曲率半径均值，连续 50m 道路的曲率半径均值小于 250m 时，认为曲率半径超限。        | 车道曲率超限的这段车道范围为地理围栏外                                                        |   | 车道级 |
| 18:Lane marking is broken or missing<br>车道边线破坏和丢失  | 车道线由于磨损（任一侧磨损超 20 米以上）或缺失导致无法识别时（排除应急车道和车道形成消失导致的虚拟车道线），地图将此条车道线制作为虚拟车道线类型。   | 满足车道边线破坏和丢失定义的虚拟车道线的起点和终点位置构成的车道范围记为地理围栏外。如果虚拟线为两条车道共用的分隔线，则这两条车道都记为地理围栏外。 |  | 车道级 |

|                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                       |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>20:Y<br/>intersection Y<br/>路口</p> | <p>Y 路口指一条高速在无车道数变化的情况下分成两条高速，例如，一条高速有 N 个车道，分叉后的两条高速车道数分别为 A 和 B，若 <math>A+B=N</math>，则该场景为 Y 路口。</p> | <p>Y 路口分叉点的前一根 link（link 长度 <math>\leq 300\text{m}</math>）的范围记为地理围栏外，若 Y 路口分叉点的前一根 link 的长度 <math>&gt; 300\text{m}</math>，则取 300m 范围作为地理围栏外。</p> |   | <p>道路级</p> |
| <p>21: IC</p>                         | <p>指连接高速/城快和普通路的连接匝道</p>                                                                               | <p>只对主路下匝道的场景制作地理围栏外。</p> <p>（1）若存在出口匝道（从导流尖至物理隔离的范围），则将出口匝道的道路范围记为地理围栏外。</p> <p>（2）若不存在出口匝道，则将 IC 匝道起点往后至 100m 的道路范围记为地理围栏外。</p>                |  | <p>道路级</p> |

|                           |                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                      |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                           |                                                                                                                                     |                                                 |   |     |
| 22:Service<br>area<br>服务区 | 指通向服务区的车道，<br>当前数据中道路形态里<br>定 义 为 SA<br><br>图中绿色框。 | 整条通往服务区的服务<br>区道路（当前数据制<br>作了 20m）范围为地理<br>围栏外。 |  | 道路级 |